

CẦU BÌNH KHÁNH · GÓI THẦU J1

Thử tải tĩnh cọc khoan nhồi làm việc

Biện pháp thi công, hệ phản lực và quy trình
gia tải

Cọc Ø1500

Tải thử 1.278 T



CỌC THỬ VÀ TẢI TRỌNG THỬ

1 Đường kính cọc

Ø1500

mm, cọc khoan nhồi làm việc

2 Vị trí cọc thử

P04

Trụ P04, cầu Bình Khánh

3 Tải thiết kế

852 T

tương đương 8.359 kN

4 Tải thử tối đa

1.278 T

bằng 150% tải thiết kế

CĂN CỨ VÀ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

1 TCVN 9393:2012

Cọc – Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng ép dọc trục.

2 ASTM D1143

Phương pháp thử tiêu chuẩn cho cọc chịu tải nén dọc trục tĩnh.

3 Mục 07300 của dự án

Yêu cầu kỹ thuật cọc khoan nhồi: tải thử cọc làm việc bằng 1,5 lần tải làm việc thiết kế.

✓ TCVN 9393:2012 cho phép thử trong khoảng **150% – 200%** tải thiết kế. Bài thử này chọn mức 150%.

HỆ PHẢN LỰC: ĐỐI TRỌNG VÀ CỌC XOẮN



1 Đối trọng

782,88 T

Khối bê tông 602,60 T và dầm thép 180,28 T

2 Cọc xoắn chịu nhổ

1.222,2 T

Tổng sức chịu nhổ của 36 cọc xoắn

3 Tổng phản lực: đạt

2.005,8 T

Lớn hơn $1,2 \times 1.278,14 = 1.533,77$ T

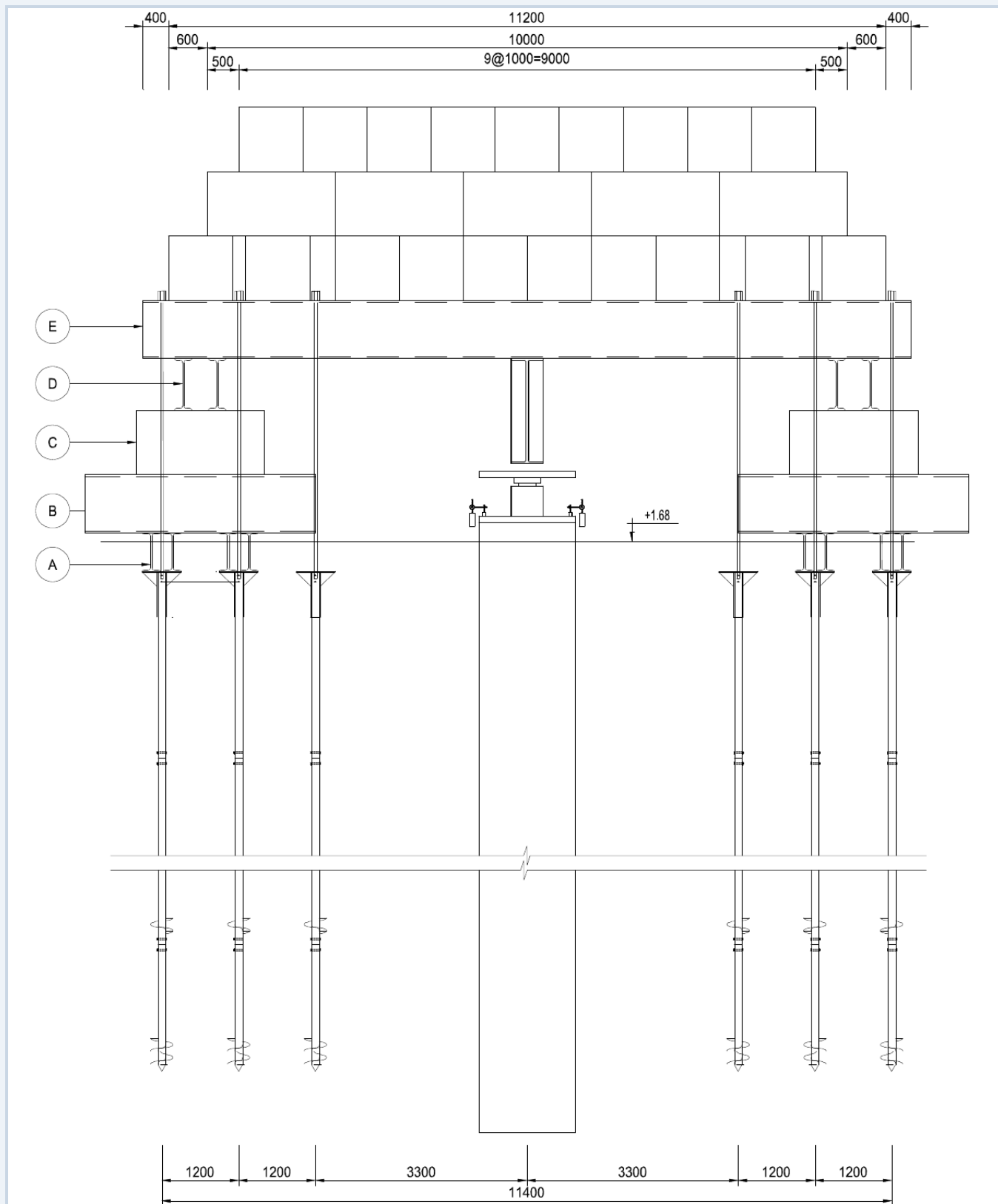
SƠ ĐỒ HỆ PHẢN LỰC

Chú thích sơ đồ

- A** Cọc xoắn và mũ neo
- B** Dầm đỡ phía dưới
- C** Khối bê tông đối trọng
- D** Dầm thép chữ I
- E** Dầm phản lực phía trên

36 cọc xoắn neo khung gia tải

- Dài khoảng 21 m, khoảng cách giữa các cọc 1.200 mm
- Chịu nhổ 33,95 T, chịu nén 32,89 T mỗi cọc, hệ số an toàn 1,5
- Cánh xoắn Ø400, thân cọc Ø127, không cần xét hiệu ứng nhóm
- Thử nhổ và nén một cọc mỗi bên ngay tại hiện trường



THIẾT BỊ GIA TẢI VÀ ĐO LÚN

Kịch thủy lực

Tổng sức nâng lớn hơn 1,5 lần tải thử tối đa.

Bơm thủy lực

Áp lực tối đa 700 bar.

Đồng hồ áp lực

Thang đo 0 – 700 bar.

Đồng hồ đo lún

4 chiếc, hành trình 100 mm, độ chính xác 0,01 mm.

Dầm chuẩn

2 dầm đặt ổn định, không chịu ảnh hưởng chuyển vị của nền.

Chứng chỉ hiệu chuẩn

Nộp cho Tư vấn và Chủ đầu tư trước khi thử tải.

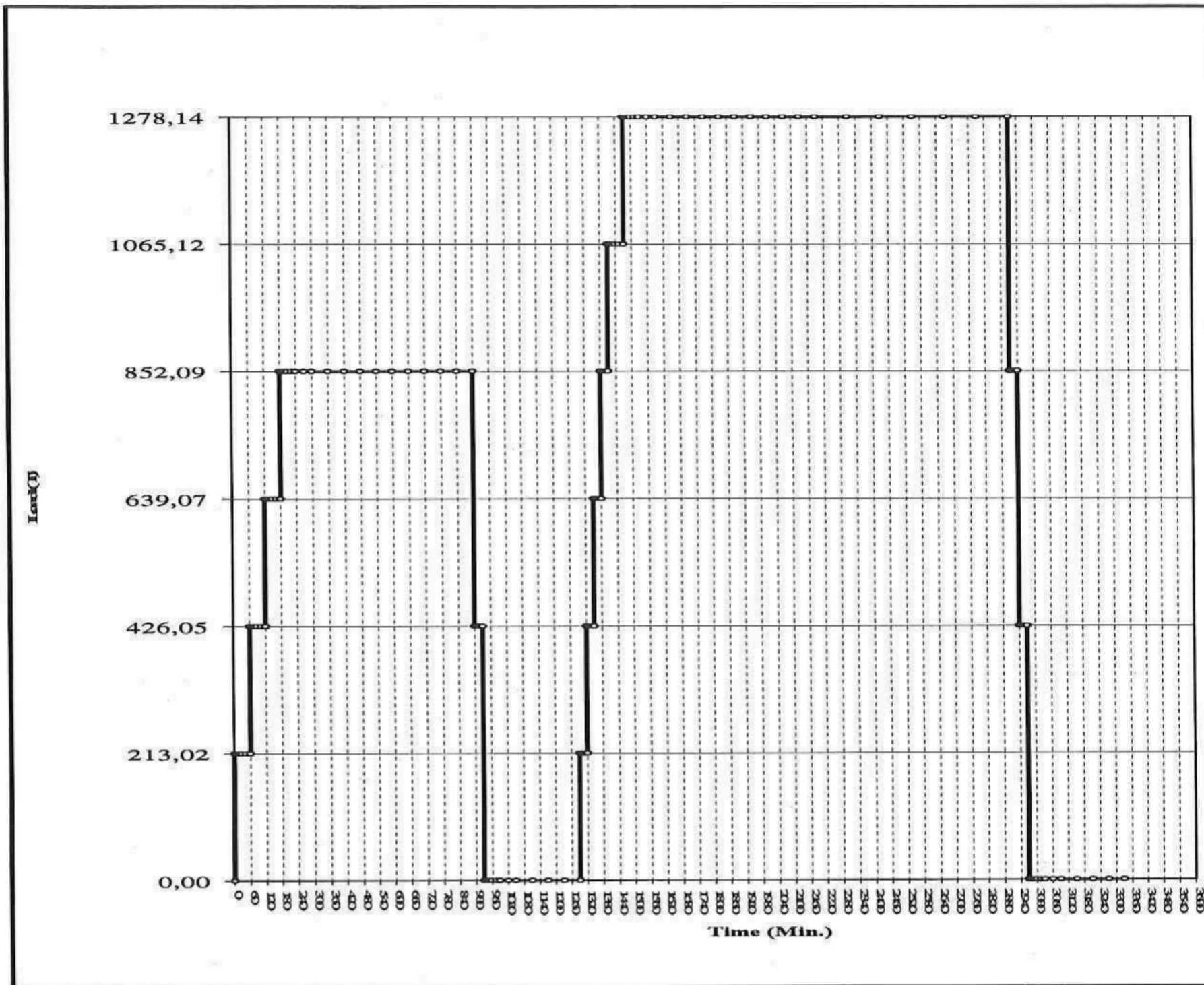
TRÌNH TỰ THỬ TẢI TỔNG QUÁT



Bước 1 – 5 là chuẩn bị nền và neo phản lực. Bước 6 – 10 là kiểm tra, lắp hệ, thử tải và hoàn thiện.

CHU TRÌNH GIA TẢI

Biểu đồ tải theo thời gian



1 Gia tải trước

5% tải thiết kế, giữ 10 phút để kiểm tra thiết bị.

2 Hai chu trình

Chu trình 1: 0 → 100% (852,09 T) rồi về 0.

Chu trình 2: 0 → 150% (1.278,14 T) rồi về 0.

3 Điều kiện tăng cấp

Chỉ tăng tải khi tốc độ lún không quá 0,50 mm / 60 phút.

GHI SỐ LIỆU VÀ ĐIỀU KIỆN DỪNG THỬ

1 Ghi số liệu

Đọc thời gian, tải và độ lún đầu cọc ở mỗi cấp tải và mỗi cấp dỡ tải, tại các phút 0, 15, 30, 45, 60, sau đó theo giờ.

2 Dừng thử tải

- Kích hoặc đồng hồ hồng
- Đầu cọc nứt hoặc vỡ
- Số đọc ban đầu không chính xác

3 Cọc không đạt

- Vật liệu cọc bị phá hoại
- Tổng độ lún từ 1,5% đường kính cọc
- Độ lún không ổn định khi tải không tăng

HÌNH ẢNH HIỆN TRƯỜNG ĐỐI TRỌNG



Quan sát hiện trường

- Khối bê tông xếp nhiều lớp trên dầm thép
- Cần cầu hỗ trợ xếp khối đối trọng
- Rào chắn cảnh báo bao quanh khu thử
- Máy thủy bình theo dõi chuyển vị

AN TOÀN, MÔI TRƯỜNG VÀ BÁO CÁO

1 An toàn

- Người không phận sự không vào khu thử
- Che mưa nắng cho thiết bị
- Kiểm tra định kỳ kích, bơm, ống dầu
- Không cản trở giao thông khi vận chuyển

2 Môi trường

- Dọn sạch phế thải, bùn, dầu trên khu thử
- Vận chuyển đất đào đến bãi thải quy định
- Xử lý ngay sự cố phát sinh

3 Báo cáo kết quả

- Bảng số liệu thử tải
- Đường cong tải – lún, lún – thời gian, tải – thời gian
- Kết luận và kiến nghị

ĐIỂM CẦN NHỚ

- ✓ Cọc Ø1500 tại trụ P04, tải thiết kế 852 T
- ✓ Tải thử tối đa 1.278 T, bằng 150% tải thiết kế
- ✓ Hệ phản lực 2.005,8 T, vượt yêu cầu 1.533,77 T
- ✓ Gia tải hai chu trình, tăng cấp khi lún không quá 0,50 mm / 60 phút
- ✓ Dừng thử khi thiết bị hỏng, cọc nứt vỡ hoặc số đọc sai



Tải thử 1.278 tấn cho cọc Ø1500 tại trụ P04

Đối trọng 782,88 T cùng 36 cọc xoắn tạo hệ phản lực 2.005,8 T, đủ an toàn cho bài thử.